Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 6º SEMESTRE

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959
Duda Lucena Miguel – 24025889
Gabriel Debastiani Davanço – 24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

REGRAS FORMAIS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

São Paulo - SP
2026

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959
Duda Lucena Miguel – 24025889
Gabriel Debastiani Davanço – 24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

ENTREGA 2 - TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

REGRAS FORMAIS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Relatório técnico de especificação formal das regras de funcionamento apresentado como requisito parcial para a Segunda Entrega da Unidade Curricular de Teoria da Computação e Linguagens Formais.

Professora: Katia Milani Lara Bossi

São Paulo - SP
2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Atualização da Máquina de Estados **1**

2.1 Identificação formal 2

2.2 Diagrama de estados 2

2.3 Tabela de transições 3

3 Descrição dos Eventos **4**

4 Regras de Funcionamento **5**

5 Pré-condições e Pós-condições **6**

6 Modelo Computacional **8**

7 Análise de Decidibilidade **9**

8 Considerações finais **10**

1 Introdução

O projeto Smart Tennis Arena propõe o uso de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e computação pervasiva para aprimorar o acompanhamento de treinos de tênis, por meio da coleta e análise de dados sobre os movimentos dos atletas e a execução dos golpes.

Para isso, utiliza o Flux Wearable, um dispositivo vestível em formato de bracelete, fixado ao punho dominante do jogador. Equipado com uma Unidade de Medição Inercial (IMU), baseada no sensor MPU-6050 e operando a 100 Hz, o dispositivo coleta dados de aceleração linear e velocidade angular. Também conta com um display OLED de 0,96 polegada, um atuador de vibração háptica e comunicação via Bluetooth Low Energy (BLE) e Wi-Fi.

A interação entre os componentes exige regras que definam o comportamento do dispositivo em diferentes situações, abrangendo desde sua inicialização e calibração até o monitoramento dos movimentos, a identificação de impactos e a finalização dos treinos. Também devem ser consideradas condições excepcionais, como falhas de hardware e perda de conexão.

Nesse contexto, a Teoria da Computação e as Linguagens Formais permitem representar os estados operacionais, os eventos que provocam transições e as condições necessárias para a execução das operações. Com isso, o presente relatório tem como objetivo formalizar o funcionamento do Flux Wearable por meio da definição de regras, restrições, pré-condições e pós-condições, além de justificar o modelo computacional adotado e analisar a decidibilidade de situações relacionadas ao comportamento do dispositivo.

Este documento complementa a modelagem inicial do Smart Tennis Arena, aprofundando a especificação formal do Flux Wearable. Enquanto o presente relatório aborda suas regras operacionais e a análise de seu comportamento, o documento original apresenta a arquitetura do sistema, seus componentes tecnológicos e a modelagem inicial, incluindo a máquina de estados finitos, a tabela de transições, os eventos, a linguagem formal, sua expressão regular e a gramática correspondente.

2 Atualização da Máquina de Estados

Após a revisão da especificação, verificou-se que não foram necessárias alterações na máquina de estados definida inicialmente para o Flux Wearable. Dessa forma, a identificação formal do autômato, seu diagrama e sua tabela de transições foram mantidos inalterados. Esses elementos são apresentados novamente neste documento para garantir a autonomia da especificação e servir de referência para a definição das regras de funcionamento e das restrições operacionais descritas nas

seções seguintes.

2.1 Identificação formal

O comportamento físico e lógico do dispositivo de pulso Flux Wearable é modelado por um Autômato Finito Determinístico $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$.

O modelo contém o conjunto de estados

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\},$$

com estado inicial e de encerramento seguro q_0.

- q_0 **(Desligado / *Deep Sleep*):** dispositivo em repouso.
- q_1 **(Inicializando e calibrando):** inicialização dos periféricos e calibração da IMU.
- q_2 **(Aguardando conexão BLE):** dispositivo calibrado, aguardando emparelhamento.
- q_3 **(Pronto para o treino):** conexão estabelecida e dispositivo aguardando o comando de início.
- q_4 **(Monitorando):** sessão ativa e aquisição de dados inerciais.
- q_5 **(Impacto detectado / feedback local):** exibição de métricas e retorno tátil.
- q_6 **(Pausado):** inferência de golpes suspensa, mantendo-se a conexão.
- q_7 **(Finalizando e sincronizando):** consolidação e envio da telemetria.
- q_8 **(Erro de hardware / desconexão):** estado de exceção em caso de falha identificada.

2.2 Diagrama de estados

A Figura 1 descreve a máquina de estados do Flux Wearable. Para evitar sobreposição de setas, as transições de exceção e de desligamento que partem de múltiplos estados são especificadas logo após a figura e integralmente enumeradas na Tabela 1.

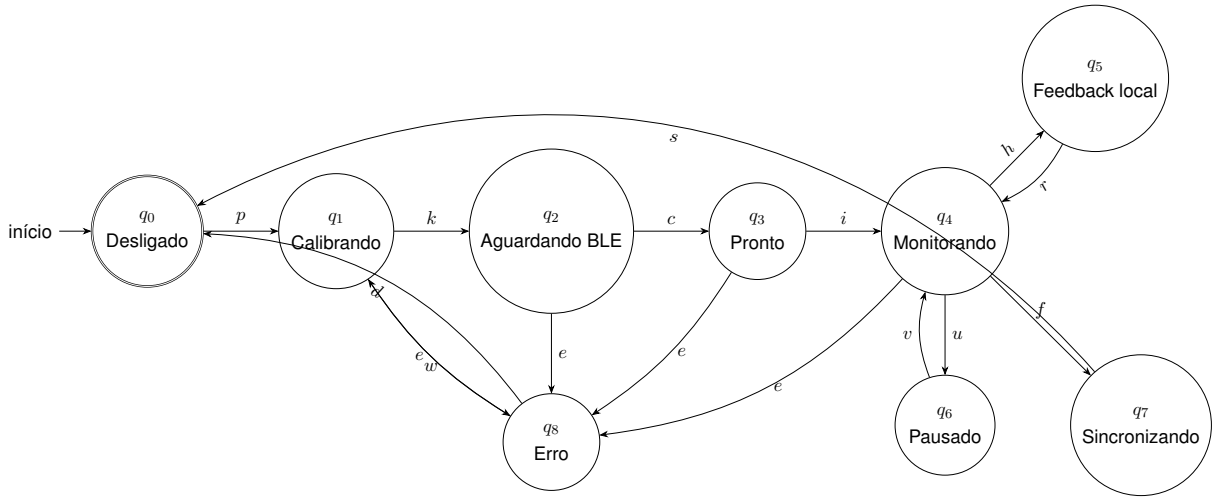


Figura 1: Diagrama de Estados do Dispositivo Vestível Flux Wearable

Além das setas apresentadas na figura, o evento de desligamento d conduz os estados q_1, q_2, q_3, q_6 e q_7 a q_0. O estado q_8 também pode retornar a q_0 por d. A Tabela 1 registra todas as transições previstas no modelo, inclusive as transições de desligamento que foram omitidas graficamente para melhorar a legibilidade.

2.3 Tabela de transições

A Tabela 1 formaliza a função determinística de transição $\delta : Q \times \Sigma \to Q$.

Tabela 1: Transições de estados do Flux Wearable.

Estado atual	Evento	Próximo estado	Condição operacional
q_0 Desligado	p	q_1 Calibrando	Botão pressionado; início da inicialização.
q_1 Calibrando	k	q_2 Aguardando BLE	Calibração e autoteste concluídos.
q_1 Calibrando	d	q_0 Desligado	Desligamento solicitado durante inicialização.
q_1 Calibrando	e	q_8 Erro	Falha durante calibração ou comunicação com a IMU.
q_2 Aguardando BLE	c	q_3 Pronto	Conexão BLE estabelecida.
q_2 Aguardando BLE	d	q_0 Desligado	Desligamento solicitado enquanto aguarda conexão.

Estado atual	Evento	Próximo estado	Condição operacional
q_2 Aguardando BLE	e	q_8 Erro	Falha no módulo de comunicação.
q_3 Pronto	i	q_4 Monitorando	Início da sessão de treino.
q_3 Pronto	d	q_0 Desligado	Desligamento solicitado antes do treino.
q_3 Pronto	e	q_8 Erro	Falha de conexão ou outra falha reconhecida.
q_4 Monitorando	h	q_5 Feedback local	Impacto detectado segundo o critério adotado.
q_4 Monitorando	u	q_6 Pausado	Usuário solicita pausa.
q_4 Monitorando	f	q_7 Sincronizando	Usuário solicita finalização do treino.
q_4 Monitorando	e	q_8 Erro	Falha durante a monitoração.
q_5 Feedback local	r	q_4 Monitorando	Janela de apresentação do feedback concluída.
q_6 Pausado	v	q_4 Monitorando	Usuário retoma o treino.
q_6 Pausado	d	q_0 Desligado	Desligamento solicitado durante a pausa.
q_7 Sincronizando	s	q_0 Desligado	Sincronização confirmada.
q_7 Sincronizando	d	q_0 Desligado	Desligamento forçado durante a finalização.
q_8 Erro	w	q_1 Calibrando	Reinicialização do dispositivo.
q_8 Erro	d	q_0 Desligado	Desligamento em estado de erro.

3 Descrição dos Eventos

O alfabeto de eventos adotado é

$$\Sigma = \{p, d, k, c, i, h, r, u, v, f, s, e, w\}.$$

A Tabela 2 apresenta os treze eventos usados na modelagem. A ocorrência de um evento não significa que ele seja válido em qualquer estado: sua validade depende das transições definidas para o estado atual.

Tabela 2: Eventos reconhecidos na modelagem do Flux Wearable.

Símbolo	Nome	Descrição
p	`power_on`	Pressionamento do botão para ligar o dispositivo.
d	`desligar`	Solicitação de desligamento do dispositivo.
k	`calibrado`	Conclusão bem-sucedida do autoteste e da calibração da IMU.
c	`ble_conectado`	Estabelecimento e validação da conexão BLE com o smartphone.
i	`iniciar_treino`	Comando para iniciar a sessão de treino.
h	`impacto_golpe`	Detecção de impacto a partir dos limiares definidos para os dados inerciais.
r	`retorno_concluido`	Término da janela de exibição do feedback local.
u	`pausar`	Solicitação de pausa pelo usuário.
v	`continuar`	Solicitação para retomar o treino pausado.
f	`finalizar`	Comando para encerrar a sessão de treino.
s	`sync_ok`	Confirmação de que a telemetria foi sincronizada com sucesso.
e	`erro`	Ocorrência de falha identificada, como erro de leitura, falha de comunicação ou condição elétrica inadequada.
w	`reset`	Comando ou evento de reinicialização do controlador.

4 Regras de Funcionamento

As regras a seguir traduzem as transições e restrições presentes na modelagem inicial em condições operacionais verificáveis.

1. **Inicialização controlada.** O dispositivo somente passa do estado desligado para a inicialização após o evento p.
2. **Calibração obrigatória.** A conexão BLE só pode ser solicitada pelo fluxo modelado depois da conclusão bem-sucedida da calibração, representada pelo evento k.
3. **Conexão antes do treino.** O início do treino, representado por i, só é válido no

estado q_3, após a conexão BLE ter sido estabelecida.

4. **Monitoramento durante a sessão.** A aquisição e a análise dos dados inerciais ocorrem no estado q_4, que representa uma sessão de treino ativa.

5. **Feedback após impacto.** Quando um impacto válido é detectado no estado q_4, o sistema transita para q_5 para apresentar feedback local. O retorno à monitoração ocorre após r.

6. **Pausa e retomada.** O evento u pausa a sessão a partir de q_4. No estado q_6, a retomada ocorre por v; o evento h não possui transição definida nesse estado.

7. **Finalização da sessão.** O evento f conduz o estado de monitoração q_4 ao estado q_7, no qual a telemetria é consolidada e enviada.

8. **Encerramento após sincronização.** O retorno ao estado desligado é realizado por s quando a sincronização termina com sucesso. A tabela também prevê desligamento por d durante a finalização.

9. **Tratamento de falhas.** Nos estados q_1, q_2, q_3 e q_4, o evento e conduz o sistema ao estado de erro q_8.

10. **Reinicialização após falha.** No estado q_8, o evento w reinicia o fluxo a partir de q_1, enquanto d conduz o sistema a q_0.

11. **Desligamento solicitado.** Conforme a tabela de transições, d pode conduzir a q_0 a partir de q_1, q_2, q_3, q_6, q_7 e q_8.

12. **Eventos dependentes do estado.** Um evento sem transição definida para o estado atual deve ser considerado inválido na abstração formal. A tabela não especifica o que a implementação física faz com cada evento inválido; esse comportamento deve ser confirmado com a equipe.

5 Pré-condições e Pós-condições

As pré-condições indicam o que deve ser verdadeiro antes de uma operação. As pós-condições descrevem o estado esperado após a operação ser concluída. Nesta modelagem, elas são definidas em termos dos estados e eventos do autômato.

Tabela 3: Pré-condições e pós-condições das principais operações.

Operação	**Pré-condições**	**Evento**	**Pós-condições**
Ligar o dispositivo	Sistema em q_0.	p	Sistema passa a q_1 e inicia a inicialização/calibração.
Concluir calibração	Sistema em q_1 e autoteste concluído com sucesso.	k	Sistema passa a q_2 e aguarda conexão BLE.
Estabelecer conexão	Sistema em q_2 e smartphone disponível para emparelhamento.	c	Sistema passa a q_3 e fica pronto para receber o início do treino.
Iniciar treino	Sistema em q_3, com calibração concluída e conexão estabelecida.	i	Sistema passa a q_4 e inicia a monitoração da sessão.
Registrar impacto e feedback	Sistema em q_4 e leitura inercial atende ao critério de impacto.	h e depois r	Sistema transita para q_5 para feedback e retorna a q_4 após o término da exibição.
Pausar e retomar	Sistema em q_4 para pausar; sistema em q_6 para retomar.	u / v	u leva a q_6; v retorna a q_4.
Finalizar treino	Sistema em q_4 e solicitação de encerramento recebida.	f	Sistema passa a q_7 e inicia a consolidação/sincronização.
Concluir sincronização	Sistema em q_7 e envio confirmado pelo servidor.	s	Sistema retorna a q_0 após encerramento seguro.
Tratar falha	Sistema em q_1, q_2, q_3 ou q_4 e falha reconhecida.	e	Sistema passa a q_8 e não continua o fluxo normal até uma ação de recuperação ou desligamento.

Operação	Pré-condições	Evento	Pós-condições
Recuperar de falha	Sistema em q_8 e condição de reinicialização autorizada.	w	Sistema retorna a q_1 e reinicia o processo de inicialização.
Desligar	Sistema em um estado com transição d definida.	d	Sistema passa a q_0.

As pré-condições que envolvem a disponibilidade do smartphone, a confirmação do envio de dados e os critérios de detecção de impactos representam interpretações operacionais dos estados e eventos definidos no modelo. Para a implementação efetiva do sistema, parâmetros específicos, como o limiar numérico utilizado para classificar um impacto, devem ser estabelecidos na especificação técnica, de modo a tornar os critérios de funcionamento objetivos e verificáveis.

6 Modelo Computacional

O modelo que melhor representa o comportamento formal descrito neste documento é o Autômato Finito Determinístico (AFD). Essa escolha se justifica pelo fato de que o sistema é representado por um conjunto finito de estados, sendo a próxima transição determinada pelo estado atual e pelo evento recebido.

Formalmente, o modelo pode ser representado por:

$$M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

em que Q representa o conjunto finito de estados apresentado na Seção 2, Σ corresponde ao alfabeto de eventos definido na Seção 3, δ representa a função de transição, q_0 é o estado inicial e $F = \{q_0\}$ representa o conjunto de estados finais, considerando o encerramento do ciclo operacional do dispositivo.

O autômato é determinístico porque, para cada par formado por um estado e um evento cuja transição esteja especificada, existe no máximo um estado de destino. As transições não especificadas representam eventos que não possuem um comportamento definido para determinado estado dentro do modelo. Dessa forma, a máquina de estados descreve as mudanças de estado previstas para o funcionamento do dispositivo, permitindo analisar quais sequências de eventos são compatíveis com as regras estabelecidas.

Um Autômato com Pilha seria mais adequado caso o comportamento a ser modelado envolvesse estruturas aninhadas que exigissem o armazenamento e a re-

cuperação de informações segundo o princípio de pilha. Já uma Máquina de Turing oferece uma capacidade computacional mais ampla do que a necessária para representar o fluxo de estados e eventos descrito neste documento. Embora o sistema físico também armazene dados de telemetria e execute operações numéricas, o modelo apresentado concentra-se no fluxo de controle operacional, não abrangendo todo o processamento interno nem o armazenamento potencialmente variável do dispositivo.

7 Análise de Decidibilidade

A decidibilidade refere-se à possibilidade de determinar, por meio de um procedimento definido, se determinada condição ou sequência de eventos atende às regras estabelecidas pelo modelo. No caso do Flux Wearable, as verificações são realizadas com base nos estados operacionais, no alfabeto de eventos e nas transições especificadas na tabela da máquina de estados.

Como o modelo utiliza um conjunto finito de estados e uma tabela de transições definida, é possível verificar sistematicamente a validade de comandos e sequências finitas de eventos. Entre as principais verificações, destacam-se:

1. **Validar o início do treino.** Dado o estado atual, é possível determinar se o evento i está autorizado. A transição correspondente está definida apenas para o estado q_3, conduzindo o dispositivo ao estado q_4, no qual ocorre o monitoramento dos movimentos.

2. **Validar o retorno ao monitoramento após um impacto.** É possível verificar se o evento r, correspondente à conclusão do feedback local, pode ser processado. Esse evento está definido no estado q_5 e conduz o dispositivo de volta a q_4. Nos demais estados, não há uma transição correspondente especificada.

3. **Verificar a possibilidade de retomar a sessão.** O evento v permite a retomada do monitoramento quando o dispositivo se encontra no estado q_6, correspondente à pausa. A partir de qualquer outro estado, essa transição não está definida.

4. **Verificar o encerramento por sincronização.** É possível determinar se a sincronização pode concluir o fluxo operacional modelado. O evento s está definido no estado q_7, correspondente à finalização e sincronização, conduzindo o dispositivo ao estado inicial q_0.

5. **Verificar a validade de uma sequência de eventos.** Dada uma sequência finita de eventos, é possível processar cada símbolo na ordem recebida, consultando a transição correspondente ao estado atual e ao evento. Caso alguma

transição não esteja definida, a sequência é considerada inválida no modelo. Se todas as transições forem executadas, a sequência será aceita quando o processamento terminar em um estado pertencente ao conjunto de estados finais $F = \{q_0\}$.

Essas verificações são determinísticas porque, para cada par formado por um estado e um evento com transição especificada, existe no máximo um estado de destino. Assim, não há necessidade de considerar diferentes caminhos de execução para decidir o resultado de uma verificação.

Além disso, como uma sequência de comprimento n possui uma quantidade finita de eventos, sua validação exige, no máximo, n consultas à tabela de transições. Portanto, o procedimento sempre termina após um número finito de etapas, permitindo determinar se a sequência atende aos critérios de aceitação estabelecidos pelo modelo.

É importante ressaltar que essa conclusão se aplica ao modelo computacional abstrato. A decidibilidade das sequências de eventos não garante, por si só, que sensores, conexões sem fio ou serviços externos estejam sempre disponíveis ou respondam corretamente. O funcionamento efetivo desses componentes depende de condições físicas, de comunicação e de implementação que não são integralmente representadas pela máquina de estados.

8 Considerações finais

A formalização das regras de funcionamento do Flux Wearable permite descrever de maneira sistemática os comportamentos esperados do dispositivo ao longo de seu ciclo operacional. A identificação dos estados, dos eventos e das transições estabelece critérios para a execução das principais operações, incluindo a inicialização, a conexão, o monitoramento dos movimentos, a identificação de impactos, a pausa, a finalização e o tratamento de falhas. As pré-condições e pós-condições complementam essa descrição ao explicitar os requisitos necessários para a realização das operações e os resultados esperados após sua execução.

A escolha do Autômato Finito Determinístico como modelo computacional justifica-se pela natureza finita do conjunto de estados e pela possibilidade de determinar as transições com base no estado atual e no evento recebido. A análise de decidibilidade demonstra que é possível verificar a validade de comandos e sequências finitas de eventos por meio de procedimentos sistemáticos, utilizando a tabela de transições como referência. Dessa forma, a especificação contribui para tornar as regras operacionais mais claras, facilitando a compreensão e a verificação do comportamento esperado do dispositivo.

Entretanto, o modelo apresentado constitui uma abstração do funcionamento do Flux Wearable, concentrando-se no fluxo de controle e nas transições entre estados. Aspectos como a precisão dos sensores, a disponibilidade das conexões, o processamento numérico e a transmissão efetiva dos dados dependem de elementos que não são integralmente representados pelo autômato. Assim, a especificação formal estabelece uma base para a análise lógica do sistema, podendo também orientar futuras verificações da implementação e a identificação de eventuais divergências entre o comportamento previsto e o comportamento observado durante a operação.